

Handout W02 — Rozkład, miara i pomiar

Zarządzanie informacją — wzory i pytania do interpretacji

Marek Deja

2026/27

Skrypt przygotowuje ten sam przykład liczbowy co pełny wykład. Zestawiamy miary opisujące różne aspekty czasu. Nie wykonujemy tutaj testu hipotezy.

Jedna długa próba, kilka różnych miar

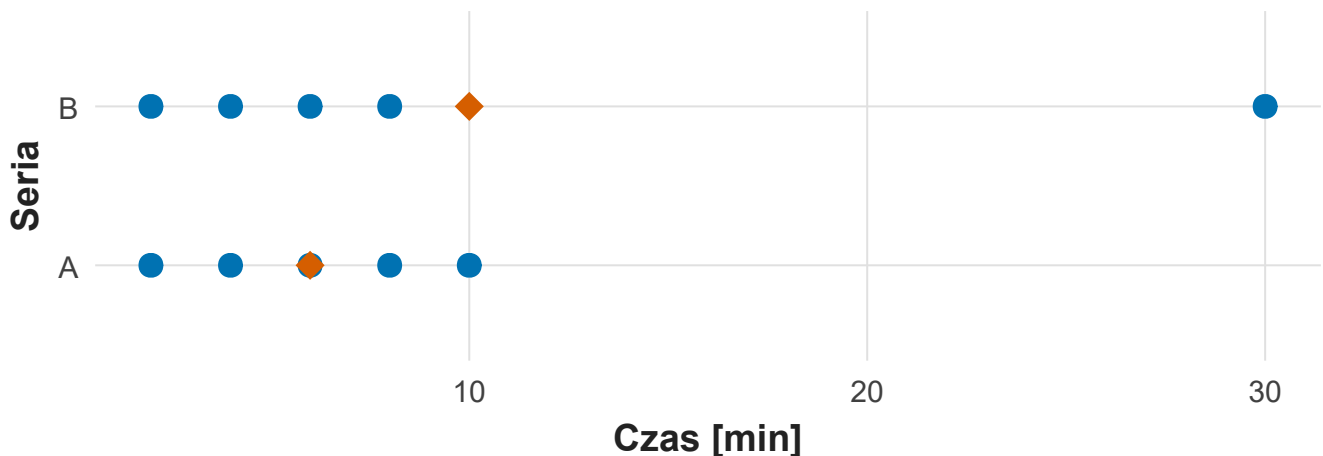
Seria A: 2, 4, 6, 8, 10 minut. Seria B: 2, 4, 6, 8, 30 minut. Zmienia się jedna obserwacja. Zastanów się przed odczytem, które miary reagują na jej wielkość, a które przede wszystkim na uporządkowanie.

Poniższa tabela pochodzi z tych dwóch serii. Średnia i SD mają jednostkę minut, wariancja minut kwadratowych. IQR także wyrażamy w minutach.

seria	N	średnia	mediana	wariancja	SD	Q1	Q3	IQR
A	5	6	6	10	3.16	4	8	4
B	5	10	6	130	11.40	4	8	4

Wykres odróżnia wartości osób od średniej. Odczytaj, ile osób w serii B rzeczywiście miało wynik zbliżony do 10 minut. Nie traktuj średniej jako wyniku większości.

Jedna długa próba zmienia średnią



Niebieskie koła: obserwacje; pomarańczowe romby: średnie. Dane syntetyczne.

Wzory czytane zdaniem

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}, \quad s = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}, \quad IQR = Q_3 - Q_1.$$

Średnia jest sumą ważnych wartości podzieloną przez ich liczbę. SD opiera się na odległościach od średniej; duże odchylenia mają duży wkład przez podnoszenie do kwadratu. IQR jest szerokością środkowej części

rozkładu.

$$\bar{x}_{\text{ogółem}} = \frac{n_1 \bar{x}_1 + n_2 \bar{x}_2}{n_1 + n_2}, \quad \widehat{F}(t) = \frac{\#(x_i \leq t)}{n}.$$

Pierwszy wzór przypomina o liczebnościach przy łączeniu średnich grup. Drugi podaje udział ważnych pomiarów nieprzekraczających progu. Dla serii B $\widehat{F}(8) = 4/5 = 80\%$.

Miara	Pytanie	Nie oznacza
Średnia	Jaka suma przypada na obserwację?	Wyniku każdej lub większości osób
Mediana	Gdzie leży środek uporządkowanych wartości?	Zawsze istniejącej wartości jednej osoby
SD	Jak bardzo różnią się pomiary względem średniej?	Błędu standardowego średniej
IQR	Jak szeroka jest środkowa część rozkładu?	Przedziału ufności
Proporcja	Jaka część właściwego mianownika spełnia warunek?	Liczby osób bez znajomości N

Odczyt indeksu

Niech O_i oznacza ważne pozycje osoby i , a m_i ich liczbę. Indeks obliczamy według:

$$I_i = \frac{1}{m_i} \sum_{j \in O_i} x_{ij}^* \quad \text{dla } m_i \geq 5.$$

Przy mniej niż pięciu odpowiedziach pozostawiamy brak. Pozycję odwrotną 1–5 ukierunkowujemy wzorem $x^* = 6 - x$. Nie podstawiamy zera za brak ani nie dzielimy każdej sumy przez sześć.

W S02 jest to dydaktyczny indeks deklarowanej użyteczności katalogu i radzenia sobie z nim. Nie jest zwalidowanym testem kompetencji. Wysoka spójność odpowiedzi nie dowodzi sama trafności takiej interpretacji.

Pytania do notatek

1. Dlaczego średnia i mediana mogą prowadzić do innych opisów doświadczenia użytkownika?
2. Dlaczego punkt poza wąsem wykresu nie jest automatycznie błędem?
3. Dlaczego przy wzroście N precyzja średniej może rosnać, mimo że SD osób pozostaje podobne?
4. Jak odróżnisz ocenę filtrów od samooceny wyszukiwania i od obserwowanego powodzenia?
5. Co musi być wiadomo o pytaniu wielokrotnym, żeby suma procentów ponad 100% była zrozumiała?

W C03 opisujemy czas i skuteczność. W C04 sprawdzamy pozycje, regułę indeksu oraz mianowniki kanałów. Ramy DigComp 2.2 i ACRL oraz publikacja o ISS służą konstrukcji pytań, nie zastępują walidacji własnego narzędzia. Pełne odnośniki zawiera wykład.